

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 11

Yosselinne Navarro

1. Investigación de Empresa Objetivo

Empresa seleccionada: **Mercado Libre** (IT & Fintech / E-commerce Ecosystem)

Dimensión Analizada	Justificación y Atractivo Técnico
Valores y Propósito	Cultura de mejora continua (feedback constante) y foco absoluto en la experiencia de usuario y resiliencia transaccional.
Tipo de Productos	Plataformas masivas de alta concurrencia que procesan millones de transacciones por segundo (Mercado Pago y Marketplace).
Tecnologías que Utilizan	Arquitecturas de microservicios sobre la nube (AWS/GCP), APIs RESTful, Java, Go, Python, bases de datos relacionales y NoSQL distribuidas.
Metodologías de Trabajo	Marcos ágiles a escala (Scrum / Kanban), integración continua y entrega continua (CI/CD), y prácticas integradas de DevSecOps.
Enfoque en Innovación	Automatización exhaustiva de pruebas, arquitectura modular tolerante a fallos y programas internos de seguridad aplicativa (Security Champions).

3 Formas Concretas de Aportar Valor:

- Mentalidad de Calidad y Prevención Temprana:** Capacidad de articular diseño de software con pruebas funcionales y validaciones de seguridad desde las fases iniciales del ciclo de vida (Shift-Left), reduciendo deuda técnica y defectos en producción.
- Alineación con Estándares Cloud y DevSecOps:** Manejo de buenas prácticas en arquitectura en la nube (VPC segmentadas, políticas IAM de menor privilegio y WAF), garantizando que las nuevas funcionalidades respeten normativas de protección de datos.
- Documentación Estructurada y Colaboración Ágil:** Rigor técnico para redactar reportes de auditoría, bitácoras de pruebas, diagramas arquitectónicos y especificaciones funcionales que aceleren el trabajo coordinado en equipos multidisciplinares.

3 Preguntas Estratégicas para el Reclutador:

1. ¿Cómo articulan la colaboración diaria entre los equipos de desarrollo, QA y seguridad dentro de las células ágiles de producto?
2. ¿Qué herramientas de CI/CD y análisis estático/dinámico (SAST/DAST) utilizan actualmente para dar visibilidad de calidad al desarrollador junior?
3. ¿Cuáles son los hitos y expectativas técnicas principales que esperan que una persona en este rol alcance durante sus primeros 90 días?

2. Estructura y Caso de Estudio para el Portafolio Técnico

Enlace del Portafolio: <https://github.com/Yosselinne/Evaluaciones.git>

Resumen de Proyectos a Mostrar en el Portafolio

- **Proyecto 1: SeguraNet (Seguridad y Redes Corporativas):** Implementación de esquemas de defensa en profundidad, bastionado perimetral, políticas AAA y controles criptográficos asimétricos con OpenSSL.
- **Proyecto 2: SecureCloud360 (Arquitectura Cloud & Compliance):** Diseño de VPC segmentada en AWS, mitigación de OWASP Top 10 mediante WAF, políticas IAM federadas y matriz de cumplimiento (HIPAA / GDPR).
- **Proyecto 3: Pentest360 (Auditoría Técnica y Hacking Ético):** Ejecución metodológica de pentesting bajo estándar PTES, reconocimiento pasivo/activo, auditoría de privilegios SUID y remediación de vulnerabilidades web (SQLi y XSS).

Caso de Estudio Destacado

Título de la Sección: Caso de Estudio: Auditoría Perimetral y Mitigación de Vulnerabilidades Web Críticas

- **Descripción de la Actividad:** Evaluación técnica de seguridad integral ejecutada sobre una infraestructura simulada expuesta a internet, orientada a detectar vectores de intrusión y corregir fallas de capa de aplicación.
- **Desafío Principal:** Identificar servicios vulnerables expuestos sin desestabilizar la disponibilidad del sistema y diseñar contramedidas a nivel de código para eliminar vectores de inyección SQL y Cross-Site Scripting (XSS).
- **Solución Propuesta:** Mapeo de superficie de ataque mediante escaneos SYN controlados y banners de servicios (nmap/ss), seguido por la sustitución de consultas dinámicas por sentencias parametrizadas (Prepared Statements) y codificación de entidades HTML (HTML Entity Encoding) en las entradas del usuario.

- **Herramientas Técnicas Utilizadas:** Nmap, Wireshark, Python 3, Linux Ubuntu Server / CLI, OWASP Top 10 Framework, Draw.io.
- **Principales Aprendizajes:** La importancia de adoptar el enfoque defensivo en profundidad; la seguridad no recae en un único control perimetral, sino en la validación estricta de datos en el software y el principio de menor privilegio en el sistema operativo.
- **Métricas de Impacto:**
 - **100%** de neutralización del bypass de autenticación por inyección SQL mediante parametrización.
 - **0** falsos positivos generados durante el escaneo al correlacionar resultados con la tabla de sockets locales en escucha.
 - Reducción de la superficie de exposición a solo 3 puertos indispensables para la operación del negocio.
- **Habilidades Técnicas Aplicadas:** Redes TCP/IP, inspección de protocolos, scripting en Python, sanitización de datos, bastionado de sistemas Linux y elaboración de reportes de auditoría técnica.
- **Justificación de Elección:** Refleja la capacidad analítica para situarse en la perspectiva del atacante con el fin de construir defensas sólidas, conectando habilidades de infraestructura con buenas prácticas directas de desarrollo de software seguro.

3. Matriz FODA Personal y Profesional

Análisis Interno

- **5 Fortalezas:**
 1. Formación multidisciplinaria: Sólida articulación entre control de calidad (QA), desarrollo de software y fundamentos de seguridad informática.
 2. Pensamiento analítico y estructurado: Metodología rigurosa para desglosar problemas complejos y rastrear errores de raíz.
 3. Manejo de entornos Linux y CLI: Dominio práctico de terminal, scripting en Python y administración de sistemas.
 4. Compromiso con el código seguro: Incorporación nativa de estándares OWASP y principios de mínimos privilegios en cada solución técnica.
 5. Capacidad de documentación técnica: Habilidad para traducir evidencias y arquitecturas complejas en informes claros y accionables.
 - 6.

- **5 Áreas de Oportunidad (Debilidades):**

1. Experiencia práctica en arquitecturas de microservicios a gran escala: Necesidad de seguir profundizando en despliegues con Kubernetes y Docker en producción.
2. Optimización del tiempo de sobreanálisis (overthinking): Continuar calibrando el balance entre exhaustividad técnica y velocidad de entrega (time-to-market).
3. Profundidad en frameworks de automatización empresarial: Expandir la automatización de pruebas hacia pipelines complejos de CI/CD corporativos.
4. Exposición a herramientas ERP corporativas: Explorar con mayor detalle integraciones de negocio con plataformas como SAP.
5. Fluidez en inglés conversacional: Mantener práctica activa para elevar el nivel técnico desde lectura/escritura hacia presentaciones orales fluidas.

Análisis Externo

- **5 Oportunidades:**

1. Alta demanda del enfoque DevSecOps: Empresas buscan perfiles junior que no solo programen, sino que entiendan de seguridad y calidad desde el día uno.
2. Aceleración de migraciones a la nube: Crecimiento sostenido en la necesidad de talento con nociones de aseguramiento en AWS/Azure.
3. Adopción obligatoria de normativas de datos: Exigencia global de cumplimiento (GDPR, ISO 27001) que revaloriza perfiles capacitados en privacidad y auditoría.
4. Ecosistema de trabajo remoto global: Acceso a posiciones dentro de equipos internacionales dinámicos sin restricciones geográficas.
5. Crecimiento del sector Fintech/Healthtech: Expansión de organizaciones que manejan datos hiper-sensibles y demandan perfiles con cultura de cero defectos.

- **5 Amenazas:**

1. Alta competitividad en posiciones junior/entry-level: Gran volumen de postulantes egresados de bootcamps técnicos.
2. Evolución acelerada de herramientas de automatización e IA: Requerimiento continuo de actualización para no quedar obsoleto frente a asistentes de código.
3. Requisitos de contratación más exigentes: Vacantes iniciales que demandan familiaridad con múltiples stacks tecnológicos a la vez.
4. Incertidumbre y fluctuaciones en el mercado de contratación tech: Contracción periódica de ofertas abiertas en startups y tecnológicas.
5. Brecha entre teoría académica y requerimientos de producción: Desafío de demostrar experiencia práctica confiable sin un extenso historial laboral previo.